

Logarithmische Polarkoordinaten für Zylinderumströmungen:

1. Koordinatentransformation:

Grundlage sind klassische Polarkoordinaten (r, Θ) :

Dazu wird eine weiter neue radiale Koordinate definiert:

$$\xi = \ln\left(\frac{r}{R}\right) \quad \text{umgestellt ergibt sich} \quad r = R e^{\xi}$$

Wobei R der Radius des Zylinders unserer Zylinderumströmung ist.

Daher auch bei den Randbedingungen $[r = R]$ als Definition für die Zylinderwand.

Der Grund für das ganze erklärt sich wie folgt: Bei der Zylinderwand ($r = R$) ist nach der Konvention $\xi = \ln\left(\frac{r}{R}\right) = \ln(1) = 0$, außerdem wächst für wachsendes r ξ nur logarithmisch mit. Dies ist sinnvoll, weil wir, würden wir ein in r gleichmäßiges Gitter nutzen, an der Zylinderwand eine zu grobe Auflösung haben und im Fern Feld eine unnötig hohe Auflösung. Nutzen wir aber ein in ξ gleichmäßiges Gitter haben wir eine exponentielle Verfeinerung des Feldes in r , an der Wand dicht und grob weiter außen.

2. Transformation der ersten Ableitung:

Wir nutzen jetzt keine Ableitungen nach r mehr wie bei normalen Polarkoordinaten, sondern nach ξ daher braucht man erstmal $d\xi/dr$:

$$\xi = \ln\left(\frac{r}{R}\right) \Rightarrow \frac{d\xi}{dr} = \frac{1}{r}$$

Mit der Kettenregel folgt für beliebige Funktionen

$$\frac{\delta f}{\delta r} = \frac{\delta f}{\delta \xi} \cdot \frac{\delta \xi}{\delta r} = \frac{1}{r} \frac{\delta f}{\delta \xi}$$

3. Transformation des Laplace Operators:

Der Laplace Operator bei gewöhnlichen Polarkoordinaten lautet:

$$\nabla^2 f = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial f}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 f}{\partial \theta^2}$$

Mit der Umrechnung aus dem vorherigen Schritt für den ersten Term:

$$r \frac{\partial f}{\partial r} = r \frac{1}{r} \frac{\delta f}{\delta \xi} = \frac{\delta f}{\delta \xi}$$

Dann die Kettenregel wieder:

$$\frac{1}{r} \frac{\delta f}{\delta r} \left(\frac{\delta f}{\delta \xi} \right) = \frac{1}{r} \cdot \frac{1}{r} \frac{\delta}{\delta \xi} \left(\frac{\delta f}{\delta \xi} \right) = \frac{1}{r^2} \frac{\delta^2 f}{\delta \theta^2}$$

Und insgesamt ergibt sich: